ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Установка и первоначальная настройка Windows/Linux

Параметр	Значение
Курс	4 курс
Длительность	90 минут
Формат	Практическая работа в Oracle VirtualBox
Результат обучения	Выполнять установку и первоначальную настройку ОС Windows/Linux
Оценивание	10 баллов

1. Цель и ожидаемый результат

Цель: научиться создавать виртуальную машину, подключать ISO-образ, выполнять ручную установку операционной системы и проводить базовую первоначальную настройку.

После работы студент умеет:

- создавать ВМ и задавать её основные ресурсы;
- подключать ISO и запускать ручной установщик;
- выбирать виртуальный диск и понимать, что происходит с разделами;
- создавать пользователя и выполнять первоначальные настройки;
- проверять сеть, версию ОС и обновления;
- сравнивать этапы установки Windows 11 и Ubuntu 26.04 LTS.

2. Инструменты и подготовка

Нужно	Рекомендуемый вариант
Гипервизор	Oracle VirtualBox 7.2
Вариант A	ISO Windows 11
Вариант B	ISO Ubuntu 26.04 LTS
Компьютер	Аппаратная виртуализация включена; достаточно свободной RAM и места на диске
Сеть	Доступ в Интернет для проверки обновлений; установка может выполняться и без него

Важно. В VirtualBox отключите автоматическую установку (Unattended Installation), чтобы студент прошёл настоящий установщик вручную. Oracle прямо позволяет подключить ISO и выполнить ручную установку.

Безопасность. Все действия выполняются внутри виртуальной машины. Не удаляйте разделы реального компьютера и не переустанавливайте ОС на учебном ПК.

3. Краткая теория перед практикой

Установка ОС — это не просто копирование файлов. Последовательность можно представить так:

```
аппаратное обеспечение
        ↓
BIOS/UEFI
        ↓
ISO / загрузочный носитель
        ↓
установщик ОС
        ↓
выбор диска и создание разделов
        ↓
копирование системных файлов + загрузчик
        ↓
первоначальная настройка
        ↓
обновления, драйверы, проверка сети
```

Для Windows 11 Microsoft указывает минимум 4 ГБ RAM, 64 ГБ хранилища, UEFI с поддержкой Secure Boot и TPM 2.0. Для ВМ также требуются как минимум два виртуальных процессора и 4 ГБ памяти.

Ubuntu 26.04 LTS выпущена 23 апреля 2026 года и получает стандартные исправления безопасности и критических ошибок до апреля 2031 года.

4. Готовый образец перед самостоятельной работой

Шаг	Пример для Ubuntu 26.04 LTS
1. Создание ВМ	Имя: Ubuntu-LAB; тип Linux / Ubuntu (64-bit)
2. Ресурсы	RAM 4–6 ГБ; 2 CPU; виртуальный диск 40 ГБ
3. ISO	ubuntu-26.04-desktop-amd64.iso
4. Установка	Язык → клавиатура → сеть → Install Ubuntu → диск → пользователь → часовой пояс
5. После установки и проверка	Перезагрузка → вход → проверка сети → обновление системы → Settings / About; Терминал: ip addr

Пример команды после установки Ubuntu:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```

Что должен понять студент. ISO выступает установочным носителем, VirtualBox создаёт отдельный виртуальный компьютер, а установщик видит только виртуальный диск этой ВМ. Поэтому учебная установка не должна затрагивать реальный системный диск.

5. Задание

Каждый студент выполняет один вариант. После завершения студент объединяется в пару с участником другого варианта и заполняет сравнительную таблицу.

Вариант A — Windows 11	Вариант B — Ubuntu 26.04 LTS
Создать ВМ Windows 11	Создать ВМ Ubuntu
Подключить ISO Windows 11	Подключить ISO Ubuntu 26.04 LTS
Отключить Unattended Installation	Отключить Unattended Installation
Настроить UEFI; TPM 2.0 и Secure Boot — если доступно в конфигурации ВМ	Настроить UEFI
Установить ОС на виртуальный диск	Установить ОС на виртуальный диск
Пройти первоначальную настройку Windows	Создать пользователя и указать часовой пояс
Проверить сеть, Windows Update, Device Manager	Проверить сеть и обновить список пакетов
Зафиксировать результаты	Зафиксировать результаты

6. Пошаговая инструкция — общая часть

1. Запустите Oracle VirtualBox и нажмите New / Создать. Скриншот №1: окно параметров новой ВМ.

2. Укажите имя ВМ и выберите ISO нужной системы. Скриншот №2: выбранный ISO.

3. Отключите Install OS Using Unattended Installation / автоматическую установку. Это обязательный учебный шаг: установщик нужно пройти вручную.

4. Задайте процессоры, RAM и виртуальный диск. Не выделяйте ВМ почти всю память реального ПК.

5. Запустите ВМ и дождитесь загрузки установщика. Скриншот №3: первый экран установки.

7. Вариант A — Windows 11

Рекомендуемые параметры ВМ. 2 виртуальных CPU; не менее 4 ГБ RAM; виртуальный диск не менее 64 ГБ. Для штатной установки Windows 11 используйте UEFI и TPM 2.0; Secure Boot включается, если доступен в используемой конфигурации VirtualBox.

1. В Windows Setup выберите язык и раскладку клавиатуры.

2. Выберите Install Windows 11. Если учебная лицензия/ключ не предоставлены, действуйте по правилам вашего колледжа; не вводите чужие ключи.

3. На экране выбора диска убедитесь, что показан виртуальный диск созданной ВМ. Зафиксируйте его размер. Скриншот №4.

4. Выберите незанятое пространство виртуального диска и продолжите установку. Установщик создаст необходимые системные разделы.

5. Дождитесь копирования файлов и автоматических перезагрузок.

6. Пройдите OOBE: регион, раскладка, сеть, учётная запись, параметры конфиденциальности. Скриншот №5: создание/настройка пользователя.

7. После входа откройте Settings → System → About и зафиксируйте выпуск/версию Windows. Скриншот №6.

8. Проверьте сеть: откройте браузер или выполните ipconfig в терминале.

9. Откройте Windows Update и выполните проверку обновлений. Скриншот №7.

10. Откройте Device Manager и убедитесь, что нет неизвестных устройств или устройств с предупреждением. Скриншот №8.

> **Осторожно.** В официальной инструкции Microsoft чистая установка удаляет данные, приложения и настройки реального устройства. В этой ЛР это действие допустимо только внутри созданной ВМ.

8. Вариант B — Ubuntu 26.04 LTS

1. В установщике выберите язык интерфейса.

2. Выберите раскладку клавиатуры.

3. Подключитесь к сети, если она доступна. Установка возможна и без подключения.

4. Выберите Install Ubuntu. Не используйте режим Try Ubuntu как замену установке.

5. На этапе диска убедитесь, что выбран виртуальный диск ВМ. Скриншот №4.

6. Для учебной ВМ разрешается автоматическая разметка всего виртуального диска. Реальные диски компьютера в этой работе не используются.

7. Создайте пользователя и пароль, задайте имя компьютера. Скриншот №5.

8. Укажите часовой пояс и запустите установку.

9. После завершения перезагрузите ВМ и извлеките ISO из виртуального привода, если VirtualBox не сделал это автоматически.

10. После входа откройте Settings → System / About и зафиксируйте версию. Скриншот №6.

11. Проверьте сеть командой ip addr или через браузер.

12. В терминале выполните sudo apt update. Скриншот №7. При наличии времени выполните обновление пакетов.

13. Откройте Software & Updates / Additional Drivers, если такой пункт доступен, и зафиксируйте состояние драйверов. Скриншот №8.

9. Таблица результатов

Параметр	Мой вариант	Вариант партнёра
ОС и версия		
RAM виртуальной машины		
Число виртуальных CPU		
Размер виртуального диска		
Режим загрузки (UEFI/другое)		
Файловая система системного тома		
Имя ПК / hostname		
Имя пользователя		
IP-адрес		
Обновления проверены		
Состояние драйверов		

10. Сравнение Windows 11 и Ubuntu 26.04 LTS

Этап	Windows 11	Ubuntu 26.04 LTS
Образ	ISO Windows	ISO Ubuntu
Запуск	VirtualBox → ISO → Setup	VirtualBox → ISO → Install Ubuntu
Системная ФС	Обычно NTFS	Обычно ext4
UEFI-раздел	FAT32	FAT32
Пользователь	Создаётся при OOBE	Создаётся во время установки
Обновления	Windows Update	APT / Software Updater
Драйверы	Windows Update / Device Manager	Ядро + Additional Drivers при необходимости
Установка ПО	Store / installer / winget	App Center / apt / Snap

11. Мини-кейсы: что пошло не так?

Ситуация	Что проверить / что сделать

Ситуация	Что проверить / что сделать
ВМ не стартует или нет 64-bit гостевой ОС	Проверить включена ли аппаратная виртуализация VT-x/AMD-V в BIOS/UEFI хоста.
Windows 11 сообщает о несоответствии требованиям	Проверить RAM, CPU, UEFI, TPM 2.0 и Secure Boot. Не применять обходы требований в этой ЛР.
Установщик не видит диск	Проверить, создан ли виртуальный диск и подключён ли он к контроллеру хранения.
После установки снова запускается установщик	Извлечь ISO или изменить порядок загрузки: сначала виртуальный диск.
Нет сети	Проверить сетевой адаптер VirtualBox и режим NAT; затем IP внутри гостевой ОС.
Ubuntu предлагает Try Ubuntu	Для этой работы выбрать Install Ubuntu; Try Ubuntu — режим без постоянной установки.

12. Что сдать

- заполненную таблицу результатов;
- 6–8 скриншотов по своему варианту (настройки ВМ, ISO, начало установки, диск, пользователь, установленная ОС, сеть/обновления, драйверы);
- сравнительную таблицу с результатами партнёра другого варианта;
- краткий вывод 4–6 предложений: какие этапы одинаковы, какие отличаются и почему виртуальная машина безопаснее для учебной установки.

13. Критерии оценивания — 10 баллов

Критерий	Баллы	Проверяемый результат
ВМ и ISO подготовлены корректно	2	Есть настройки ВМ и подключённый ISO; ручная установка запускается.
Установка ОС выполнена	2	ОС загружается с виртуального диска после перезапуска.
Первоначальная настройка	2	Создан пользователь; настроены регион/часовой пояс; зафиксирована версия ОС.
Сеть, обновления и драйверы	2	Проверены IP/сеть, обновления и состояние драйверов.
Отчёт и сравнение	2	Есть 6–8 скриншотов, заполнены таблицы и дан содержательный вывод.

14. Самопроверка

☐ Я установил(а) ОС именно на виртуальный диск, а не на реальный диск компьютера.

☐ Я могу объяснить, зачем нужен ISO и что делает VirtualBox.

☐ После перезагрузки ВМ загружается установленная ОС, а не установщик.

☐ Я знаю имя пользователя, версию ОС, IP-адрес и размер виртуального диска.

☐ Я проверил(а) обновления и состояние драйверов.

☐ Я могу назвать минимум два сходства и два отличия установки Windows и Ubuntu.

15. Вывод студента

_____

_____

_____

_____

16. Опорные источники

1. Microsoft Support — Reinstall Windows with installation media.
2. Microsoft Support — установочный носитель Windows.
3. Canonical — установка Ubuntu Desktop 26.04.
4. Oracle — VirtualBox 7.2: Creating a New Virtual Machine.

Актуальность источников проверена: 03.10.2026